

Universidad De Cundinamarca

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE UNA APLICACIÓN DE
ESCRITORIO PARA PREDICCIÓN DE MICROCLIMA EN
LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN
FACATATIVÁ

Autores:

Valentina Julieth Sandoval Tarazona

Laura Milena Laiton Rodríguez

05 Noviembre 2024

Contents

1	Introducción	2
1.1	Propósito	2
1.2	Ámbito del sistema	2
1.3	Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	2
1.4	Referencias	4
1.5	Visión general del documento	4
2	Descripción general del documento	4
2.1	Perspectiva del producto	5
2.2	Funciones del producto	5
2.3	Características de los usuarios	5
2.4	Restricciones	6
2.5	Suposiciones y dependencias	7
2.6	Requisitos futuros	7
3	Requisitos específicos	7
3.1	Interfaces externas	7
3.1.1	Interfaces con otros Sistemas	7
3.2	Funciones	8
3.3	Requisitos de rendimiento	14
3.4	Restricciones de diseño	15
3.5	Atributos del sistema	15
4	Apéndices	15

1 Introducción

El presente documento tiene como objetivo proporcionar un formulario de requerimientos en concordancia con el estándar IEEE 830 para el desarrollo de una aplicación de escritorio de obtención y análisis de datos climáticos, que por medio de un modelo inteligente que pueda predecir el microclima en la Universidad de Cundinamarca (UdeC), específicamente en su extensión ubicada en Facatativá. Este sistema está diseñado para mejorar el riesgo y prevención de daños por los drásticos cambios climáticos en los cultivos de producción agropecuaria, y para la planificación en el manejo de los recursos en el sector agropecuario y las autoridades locales.

1.1 Propósito

El propósito de este informe es dar a conocer claramente los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación de escritorio, describiendo tanto sus propiedades como sus limitaciones. Este documento va dirigido a el comité evaluador y al laboratorio LESTOMA.

1.2 Ámbito del sistema

La aplicación de escritorio se encargará de la recolección, visualización y análisis de datos climáticos de las diferentes variables del clima que brindarán las estaciones meteorológicas que tendrán lugar en tres diferentes puntos de la extensión Facatativá, cada una de estas estaciones va a recopilar datos como la temperatura, humedad, velocidad del viento, dirección del viento, luminosidad y la precipitación. Este sistema contará con un modelo inteligente de predicciones climáticas que generará pronósticos.

El objetivo de esta aplicación de escritorio es facilitar la toma de decisiones en áreas como, actividades académicas, optimizar la producción agrícola y también mejorar la gestión ambiental. La implementación de está beneficiará directamente a LESTOMA, ya que proporciona una buena herramienta para el análisis de datos incluso en tiempo real.

Esta aplicación de escritorio garantiza que se haga integración de diferentes tecnologías, ya sean de predicción, visualización y soporte para diseñar estrategias para afrontar el cambio climático.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Tabla 1

ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES DE TÉRMINOS USADOS PARA LA DESCRIPCIÓN
DEL SOFTWARE LOCAL Y MODELO INTELIGENTE DE PREDICCIÓN

Nombre	Definición
Microclima	Conjunto de condiciones climáticas que se dan en una zona pequeña y específica, que pueden diferir de las del clima general de la región; se puede observar, medir y modificar, mediante el uso de herramientas meteorológicas. [1].
Predicción	Anticipar un hecho o evento antes de que ocurra, basados en patrones y/o datos previamente obtenidos. Eso implica realizar análisis sobre lo que posiblemente pueda suceder. [2].
Aplicación de escritorio	Son aquellas aplicaciones que se instalan en el sistema informático de un usuario ya sea un ordenador local, es decir, una computadora. [3].
MER	El modelo entidad relación en una herramienta de modelado de datos que permite representar gráficamente las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas en un SI[4]
UML	(Lenguaje modelado Unificado) es un lenguaje de modelado visual el cual proporciona un conjunto de diagramas estándar para representar diferentes aspectos de un sistema de software, como clases, objetos, interacciones y flujos de trabajo[5].
SQL Server	Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) que admite una amplia variedad de aplicaciones de procesamiento de transacciones, inteligencia empresarial y análisis en entornos informáticos corporativos[6].
GenMyModel	Herramienta de modelado en línea compatible con UML, la cual permite a los desarrolladores crear y manipular visualmente diagramas de software [7].
Python	Lenguaje de programación diseñado para el desarrollo del software, su sintaxis suele ser más sencilla para comprender los códigos en la creación de sistemas, aplicativos y software. El desarrollo de las aplicaciones de escritorio suelen realizarse por medio de las bibliotecas de interfaz gráfica de usuario (GUI) [8].
Estación Meteorológica	La estación meteorológica es una herramienta para la lectura de sensores; generalmente se compone de diferentes instrumentos de medición que detectan parámetros meteorológicos, y que por tanto, sirven para medir de manera precisa el clima en una ubicación específica. [9].

1.4 Referencias

References

- [1] A. Di Bernardo, H. M. Alías, and C. Filippín, “EL MICROCLIMA DEL ENTORNO EN EL DESEMPEÑO TERMOENERGÉTICO RESIDENCIAL DENTRO DEL GRAN CORRIENTES, ARGENTINA. EL EFECTO MITIGADOR DEL MONTE NATIVO,” 2024. <https://www.redalyc.org/journal/3692/369278192005/html/>
- [2] J. P. Porto and M. Merino, “Predicción - Qué es, en la ciencia, definición y concepto,” Definición.de, Feb. 01, 2022. <https://definicion.de/prediccion/>
- [3] “Entorno local | Make it real.” Recuperado de: <https://guias.makeitreall.camp/docs/setup/entorno-local>
- [4] TIC´S II. Modelo entidad relación (MER) Disponible en: <https://finanzastics2.wordpress.com/2-modelo-entidad-relacion-mer/>
- [5] Lucidchart. Qué es el lenguaje unificado de modelado (UML) Disponible en: <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-el-lenguaje-unificado-de-modelado-uml>
- [6] Computer Weekly. Definición de Microsoft SQL Server. Recuperado de: <https://www.computerweekly.com/es/definicion/Microsoft-SQL-Server>
- [7] GenMyModel: Opiniones, precios funcionalidades Disponible en: <https://www.appvizer.es/it/diagrama/genmymodel>
- [8] “The Python Language reference,” Python Documentation. Disponible en: <https://docs.python.org/3.14/reference/index.html>
- [9] P. I. Colombia, “Estación meteorológica | PCE Instruments,” Oct. 17, 2024. Disponible en: <https://www.pce-instruments.com/colombia/instrumento-medida/medidor/estacion-meteorologica-kat71062.htm>

1.5 Visión general del documento

En el presente documento, iniciando de manera organizada en una breve introducción se describirá el proyecto realizado, donde seguidamente se presentará la descripción detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto que se va a desarrollar.

2 Descripción general del documento

Teniendo en cuenta los requerimientos, se realiza el diseño, abordando aquellos factores externos (como lo son la recolección y análisis de los datos) que afectan al producto, junto con aquello que apoyará a la aplicación de escritorio para ser óptimo y eficaz en el momento en que se desee realizar su implementación.

2.1 Perspectiva del producto

La aplicación de escritorio es un producto de software independiente diseñado para mejorar la obtención de datos meteorológicos y la predicción del microclima en la Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá. Depende de otros productos, que son las estaciones meteorológicas y se integra con sistemas ya existentes para lograr comparaciones y comprobar la veracidad en la predicción de los datos arrojados.

2.2 Funciones del producto

Permite a los usuarios visualizar datos meteorológicos y la predicción del micro clima para días futuros. Los datos son de diferentes variables como lo son, la temperatura, precipitación, humedad, luminosidad, dirección del viento y velocidad del viento que luego son analizados y procesados para llenar el modelo de predicción.

2.3 Características de los usuarios

Tabla 2
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Tipo de usuario	Administrador del sistema
Nombre	Administrador del sistema
Descripción	Persona responsable de resolver los diferentes problemas que se le puedan presentar a los usuarios, es el guardián de la base de datos, da mantenimiento al sistema y es responsable de capacitar a los nuevos usuarios.
Nivel de educación requerida	Universitaria
Experiencia requerida	Experiencia en manejo de bases de datos integrados con SQL Server, Manejo de sistema operativo Windows, conocimientos en lenguajes de programación como Python, HTML, CSS, JAVASCRIPT
Experiencia técnica requerida	Conocimientos en gestión de información, programación y razonamiento lógico.

Tabla 3
USUARIOS

Tipo de usuario	Usuario Externos
Nombre	Usuario
Descripción	Son los usuarios que interactuaran con la aplicación de escritorio fuera de la universidad, es decir , no son miembros de la universidad de Cundinamarca, por ejemplo: los dueños de la flora que esta ubicada al lado de la Universidad de Cundinamrca, extensión Facatativá .
Nivel de educación requerida	Bachillerato
Experiencia requerida	Conocimiento en manejo de aplicaciones y herramientas de IoT.
Experiencia técnica requerida	No requerida.

Tabla 4
ESTUDIANTE Y DOCENTE

Tipo de usuario	Usuario
Nombre	Estudiante y docente
Descripción	Son usuarios que son partícipes de la universidad de Cundinamarca con y sin conocimientos en sistemas y programación.
Nivel de educación requerida	Estudiantes de pregrado y profesionales
Experiencia requerida	Programación, IA, hardware de estaciones
Experiencia técnica requerida	Conocimientos básicos en TI, programación, IoT

2.4 Restricciones

- Políticas de la empresa: El sistema debe estar en pleno cumplimiento con las políticas de seguridad y privacidad de la Universidad de Cundinamarca.
- Limitaciones del hardware: Se puede presentar en caso de que haya gran cantidad de datos o haya error de conexión y envío de datos de los sensores.
- Interfaces con otras aplicaciones: Debe ser compatible con las diferentes aplicaciones usadas en el laboratorio Lestoma de la UdeC.
- Operaciones paralelas: El sistema debe ser capaz de realizar operaciones paralelas de manera eficiente, permitiendo que se realicen tareas simultáneas sin interferir entre sí.
- Funciones de auditoría: Se deben implementar funciones de auditoría para realizar un seguimiento detallado de todas las actividades y cambios realizados en el sistema.
- Funciones de control: Las funciones de control del sistema deben garantizar la coherencia y consistencia de los datos almacenados, mediante la implementación de validaciones.

- Lenguaje(s) de programación: El sistema debe ser desarrollado utilizando lenguajes de programación Python, HTML, CSS y tecnologías compatibles con los sistemas de la Universidad de Cundinamarca (Sistema operativo WINDOWS y SQL Server).
- Protocolos de comunicación: El sistema debe utilizar protocolos de comunicación seguros y estándares para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos transmitidos.
- Requisitos de habilidad: Se deben establecer requisitos claros de habilidades y conocimientos para el personal encargado de administrar y mantener el sistema. Esto incluye capacitación continua y actualización de habilidades para garantizar un manejo efectivo del sistema y la resolución eficiente de problemas.
- Criticalidad de la aplicación: Se debe garantizar su disponibilidad, rendimiento y seguridad la mayor parte del tiempo.
- Consideraciones acerca de la seguridad: Se deben tener en cuenta el tema de la seguridad en todas las etapas del desarrollo y operación del sistema. Esto incluye la implementación de controles de acceso, cifrado de datos, detección de intrusiones y políticas de gestión de incidentes para proteger la disponibilidad de la información.

2.5 Suposiciones y dependencias

Se presupone que los usuarios están familiarizados con el uso de aplicaciones digitales para visualizar datos meteorológicos y predicciones. Además, se asume que saben el proceso para usar una aplicación de escritorio, para la visualización y generación de datos; deben estar en la Universidad de Cundinamarca. Si cambian estos factores, como que se desee usar con acceso a internet o la ubicación del sistema, puede ser necesario revisar y cambiar los requisitos del sistema.

Además, La aplicación de escritorio está diseñado para funcionar en el sistema operativo WINDOWS. Si la universidad decide cambiar a un sistema operativo no compatible en el futuro, se requeriría una revisión de los requisitos técnicos del sistema.

2.6 Requisitos futuros

Se harán métodos para incluir gráficos interactivos que muestren la evolución de las variables meteorológicas a lo largo del tiempo en el lapso deseado, ya sea por días, semanas o meses. Ampliar el modelo de predicción para hacer pronósticos a largo plazo, y se puede hacer una versión en aplicación móvil.

3 Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaces con otros Sistemas

La aplicación de escritorio deberá permitir la interacción con sistemas del laboratorio LESTOMA.

3.2 Funciones

Actividad	RF01
Nombre	Descripción
Registro	La aplicación de escritorio tendrá un sistema de registro que permitirá a los diferentes roles (Usuarios externos, Administrador, Estudiante y Docente) registrarse con nombre, apellido, teléfono, dirección, correo y contraseña de forma local.

Actividad	RF02
Nombre	Descripción
Inicio de sesión	La aplicación de escritorio tendrá un sistema de inicio de sesión que permitirá a los diferentes roles (Administrador, usuarios externos, Estudiante y Docente) ingresar utilizando el correo y contraseña. Si el usuario olvida la contraseña, podrá recuperarla a través de un código, así mismo podrá cerrar sesión si lo desea.

Actividad	RF03
Nombre	Descripción
Tabla Rol	La aplicación de escritorio debe identificar los distintos roles del aplicativo, por lo tanto al momento de crearlos ya serán definidos dentro del desarrollo. • ID_Rol INT(10), • Nombre_Rol, VARCHAR(30),

Actividad	RF04
Nombre	Descripción
Tabla Usuario	El usuario debe ingresar los datos para llenar el formulario para poder acceder a la aplicación de escritorio. • ID_Usuario INT(10), • Nombre_Usuario, VARCHAR(50), • Apellido_Usuario, VARCHAR(50), • Telefono, INT(10), • Dirección, VARCHAR(50), • Correo, VARCHAR(50), • Contraseña, VARCHAR(255), • ID_Rol, INT (10)

Actividad	RF05
Nombre	Descripción
Tabla Sensores	Esta tabla se llenara de manera manual por un usuario administrador , el cual podrá agregar los sensores necesarios para la recolección y procesamiento de datos. • ID_Sensor INT(10), • Nombre_Sensor, VARCHAR(50), • Tipo_Sensor, VARCHAR(50), • Estado_Sensor, VARCHAR(50), • Fecha_Instalacion, VARCHAR(50),

Actividad	RF06
Nombre	Descripción
Tabla Datos	La aplicación de escritorio debe guardar los datos que llegan de las estaciones meteorológica completando los siguientes datos en cada lectura que se realice por los sensores. • ID_Dato INT(10), • ID_Sensor INT(10), • ID_Ubicacion INT(10), • Fecha_Hora VARCHAR(50), • Valor, VARCHAR(50), • Unidad, VARCHAR(10)

Actividad	RF07
Nombre	Descripción
Tabla Predicción	Esta tabla la llenará el sistema con la información procesada de la tabla de de datos por medio de la aplicación de escritorio en una de sus funciones. • ID_Prediccion, INT(10), • FechaHora_Prediccion, VARCHAR(30), • Tipo_SensorPrediccion, VARCHAR(50), • Valor_Prediccion, VARCHAR(50) • Unidad_Prediccion VARCHAR(10) • ID_Sensor, INT(10) • ID_Ubicacion, INT(10)

Actividad	RF08
Nombre	Descripción
Tabla Ubicación	Esta tabla la debe llenar el administrador para saber en que punto se encuentran las estaciones de las cuales se esta recolectando los datos de los sensores para ser procesados. • ID_Ubicacion, INT (10), • Bloque_Estacion, VARCHAR(30), • Descripcion_Estacion, VARCHAR(30)

Actividad	RF09
Nombre	Descripción
Tabla Alertas	El administrador debe ingresar el tipo de alertas que puede generar la aplicación de escritorio debido a cambio en el clima o algún fallo en uno de los sensores y la ubicación de la estación en la que se encuentra, debe haber registro de la hora en que lo desencadenó. • ID_Alerta, INT (10), • ID_Prediccion, INT(10), • ID_,Ubicacion VINT(10), • ID_Sensor, INT(10), • ID_Dato, INT(10), • mensaje_Estacion, VARCHAR(50) • FechaHora_Alerta, VARCHAR(50), • Nivel_Gravedad, VARCHAR(50) • Estado_Alerta, VARCHAR(50)

Actividad	RF10
Nombre	Descripción
Recolección de datos	La aplicación de escritorio tendrá una función para recopilar los datos de las tres estaciones, permitiendo almacenarlas en una base de datos. En esta recopilación de registros usa la tabla Datos, la cual permite almacenar cada valor y la unidad de cada sensor, su ubicación, la hora en la cual llegó el dato y de cual sensor son los datos recogidos.

Actividad	RF11
Nombre	Descripción
Procesamiento de datos	Para el procesamiento de datos la aplicación de escritorio tendrá un módulo para el procesamiento los registro recopilados para ello se utilizan las tablas Sensores, Datos, Predicción, Ubicación, las cuales permitirán alimentar al modelo de predicción integrado con inteligencia artificial para realizar aproximación mas precisa del microclima.

Actividad	RF12
Nombre	Descripción
Visualización de datos	La aplicación de escritorio debe mostrar los datos en tiempo real de manera gráfica para que al usuario se le facilite la interpretación de los datos de las estaciones en tiempo real.

Actividad	RF13
Nombre	Descripción
Notificaciones y alertas	La aplicación de escritorio debe contar con alertas y notificaciones que permitan dar a conocer al usuario algún error, falla de algún sensor al momento de la lectura, algún cambio drástico del microclima que probablemente afecte las decisiones del usuario. Así mismo el usuario pueda atender la problemática de manera mas rápida y eficiente. Las notificaciones se mandaran por medio de correo electrónico y alertas que se deben presentar en la aplicación de escritorio, si dado el caso el usuario se encuentra en el momento en el laboratorio Lestoma.

Actividad	RF14
Nombre	Descripción
Historial de predicciones y datos recolectados	El usuario puede tener acceso a las predicciones anteriores y futuras; a los datos ya registrados por las estaciones para observar tendencias del microclima y por consiguiente tener mejores decisiones a futuro.

Actividad	RF15
Nombre	Descripción
Generar reportes	El administrador puede generar y descargar reportes que muestren las predicciones de microclima para un período determinado (dias,semanas y meses), ademas de los datos recolectados .

Actividad	RFN01
Nombre	Descripción
Diseño y maquetado de la aplicación de escritorio	A cada rol (Usuario externo, Estudiante y Docente) se le dará acceso a las funciones del sistema que le corresponden.

Actividad	RFN02
Nombre	Descripción
Sistema Operativo	El desarrollo de la aplicación de escritorio debe ser compatible con el sistema operativo Windows

Actividad	RFN03
Nombre	Descripción
Lenguaje de programación y gestor de bases de datos	El sistema deberá estar desarrollado utilizando el gestor de bases de datos lenguaje de programación Python y utilizar SQL Server como gestor de bases de datos. Se requerirá un diseño y desarrollo eficiente y escalable del sistema. Además, se deberán implementar las funcionalidades necesarias en SQL Server para asegurar la integridad y disponibilidad de los datos.

Actividad	RFN04
Nombre	Descripción
Manuales	Se implementará el manual de usuario, que tendrá instrucciones detalladas de cómo el usuario puede acceder al sistema, considerando el registro, inicio de sesión, recuperación y cambio de contraseña. Así mismo incluirá la guía del paso a paso de cómo utilizar las diferentes funcionalidades del software. Se implementará el manual técnico dirigido a los desarrolladores, administradores del sistema y personal técnico encargado del mantenimiento. Incluirá descripción detallada de la arquitectura del sistema con los componentes relevantes, explicación de la estructura de la base de datos, definición de tablas, índices y relaciones entre ellas, instrucciones para instalar, configurar y desplegar el sistema en un entorno de producción, y actualizar; detalles sobre la seguridad del sistema, incluyendo cómo se manejan los datos confidenciales de los diferentes roles, los controles de acceso y la protección contra amenazas cibernéticas y guías para el monitoreo del rendimiento del sistema, la resolución de problemas y el soporte técnico.

Actividad	RNF05
Nombre	Descripción
Seguridad y privacidad de los datos	La seguridad del sistema deberá garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos en todo momento. Esto incluye la implementación de medidas de control de acceso adecuadas para proteger la información sensible, así como la prevención de accesos no autorizados y la detección y respuesta ante posibles amenazas o ataques cibernéticos. Además, el sistema deberá cumplir con las regulaciones y estándares de seguridad relevantes, como la Ley de Protección de Datos Personales y cualquier otra normativa aplicable en materia de privacidad y seguridad de la información.

Actividad	RNF06
Nombre	Descripción
Concurrencia	El sistema deberá manejar de manera eficiente y efectiva múltiples usuarios accediendo y actualizando reportes de varias personas a la vez, sin comprometer la integridad de la información ni causar bloqueos o conflictos. Se requerirá la implementación de mecanismos de control de concurrencia que garanticen la coherencia de los datos y minimicen los tiempos de espera, incluso en momentos de alta carga de trabajo. Además, se deberá realizar pruebas exhaustivas de concurrencia para validar el rendimiento del sistema bajo diferentes escenarios de uso intensivo.

Actividad	RNF07
Nombre	Descripción
Experiencia del Usuario	El sistema deberá ofrecer una experiencia de usuario intuitiva, eficiente y satisfactoria para todos los usuarios del sistema. Esto incluye la implementación de una interfaz de usuario amigable y fácil de usar, con navegación clara y coherente, así como la concurrencia. Se requerirá una atención especial a la usabilidad y accesibilidad del sistema, asegurando que sea fácil de entender y utilizar para usuarios de diferentes niveles de habilidad y experiencia. Además, se deberán incorporar elementos visuales atractivos y funcionales, junto con una documentación clara y completa para orientar a los usuarios en el uso del sistema.

3.3 Requisitos de rendimiento

La aplicación de escritorio debe estar diseñado para que los usuarios accedan y puedan visualizar los datos en tiempo real, controlar la concurrencia en la base de datos para evitar conflictos y optimizar el rendimiento.

3.4 Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño para la aplicación de escritorio incluyen la posibilidad de utilizar tecnologías específicas tales como SQL Server como base de datos, alojar el sistema en un entorno compatible con estas tecnologías, cumplir con estándares de seguridad, garantizar alta disponibilidad del sistema para evitar tiempos de inactividad no planificados, seguir un diseño de interfaz de usuario intuitivo y coherente para facilitar la interacción de los usuarios con el sistema, y aplicar las mejores prácticas de estabilidad para optimizar la experiencia del usuario, además debido a que la aplicación de escritorio está dirigido a la UdeC extensión Facatativá, su escalabilidad se limita únicamente a este espacio local.

3.5 Atributos del sistema

Los atributos de la aplicación de escritorio de predicción y visualización de datos se enfocan en la fiabilidad, mantenibilidad, portabilidad y seguridad. El sistema debe ser confiable para garantizar un funcionamiento sin errores en las tareas críticas de la predicción de datos. La mantenibilidad del sistema es crucial, por lo que se requerirá una documentación clara y concisa que facilite futuras actualizaciones y modificaciones del sistema. En términos de seguridad, se deben implementar prácticas robustas que incluyan cifrado de datos sensibles y protección contra amenazas cibernéticas.

4 Apéndices

Los requerimientos de la aplicación de escritorio están sujetos a modificaciones según las necesidades del proyecto, por lo que podrían ajustarse durante el proceso de desarrollo